UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Diajukan untuk memenuhi UAS mata kuliah Pembelajaran Berdiferensiasi



Disusun Oleh:

Ahmad Nursyifa

(NIM 2530712)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

CATATAN MODIFIKASI BERDASARKAN UMPAN BALIK TELAAH SEJAWAT

Modifikasi Rencana Pembelajaran Berdiferensiasi ini disusun berdasarkan hasil Lembar Telaah Sejawat dari Kelompok 2 (Penelaah: Farid Taufik Nugraha, 06 Juni 2026) serta hasil analisis karakteristik peserta didik di kelas pelaksanaan. Secara umum, modul ajar yang telah disusun sebelumnya dinilai sangat baik (skor rata-rata 3,9 dari 4) dengan kekuatan utama pada perancangan diferensiasi yang detail dan aplikatif. Berikut adalah rincian poin masukan beserta tindak lanjut perbaikan yang dilakukan:

No	Masukan / Catatan Penelaah	Tindak Lanjut Perbaikan pada Modifikasi RPP
1	Tujuan Pembelajaran (TP) memperoleh skor 3; disarankan format TP mengikuti standar acuan ABCD (Audience, Behaviour, Condition, Degree).	Seluruh rumusan TP (TP 1.1 sampai 1.5) dirumuskan ulang secara eksplisit dengan format ABCD: Audience ("Peserta didik"), Behaviour (KKO Taksonomi Bloom, misalnya menganalisis, menyusun, mengimplementasikan, mengevaluasi), Condition (melalui kegiatan/skenario tertentu), dan Degree (kriteria keberhasilan yang terukur, misalnya minimal 3 test case, tanpa kesalahan logika).
2	Dari sisi administrasi, modul ajar disarankan dilengkapi dengan bahan bacaan murid atau materi ajar.	Ditambahkan Lampiran 8 berupa Bahan Bacaan Peserta Didik (ringkasan materi struktur percabangan: if, if-else, if-else-if, dan kondisi majemuk) dengan bahasa yang komunikatif dan dilengkapi contoh kode C++ sederhana, sebagai sumber belajar mandiri sebelum dan selama pembelajaran.
3	Alokasi waktu 90 menit perlu dikelola dengan disiplin, terutama pada tahap Membimbing Penyelidikan Kelompok dan Pengujian (Testing), karena proses debugging sering tidak terduga.	Ditambahkan kolom "Antisipasi & Strategi Manajemen Waktu" pada langkah-langkah pembelajaran inti. Guru menyediakan template kode dasar (starter code) untuk mengurangi waktu penulisan sintaks, serta menetapkan checkpoint waktu (peringatan pada menit ke-20 dan ke-32) agar kelompok yang mengalami debugging berkepanjangan diarahkan menggunakan Kartu Bantuan (BANTU) dan dapat melanjutkan ke presentasi tepat waktu.
4	Penyesuaian terhadap karakteristik peserta didik di kelas pelaksanaan (variasi kesiapan, minat, dan akses perangkat).	Asesmen diagnostik awal (Lampiran 1) dipertegas sebagai dasar pembentukan kelompok heterogen dan penentuan Kartu Tantangan Level 1-3 agar benar-benar mencerminkan kesiapan riil peserta didik di kelas. Skema rotasi peran/pair programming dipertegas instruksinya bagi peserta didik yang belum memiliki akses laptop pribadi.

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

IDENTITAS MODUL	**Satuan Pendidikan** : SMAN 15 Bandung **Mata Pelajaran** : Informatika **Fase/Kelas/Semester** : F / XI / 2 **Elemen** : Algoritma dan Pemrograman **Materi Pokok** : Percabangan **Alokasi Waktu** : 1 Pertemuan (1 x 2 JP / 90 menit)

TUJUAN PEMBELAJARAN (Format ABCD)	Pada akhir pembelajaran, peserta didik (Audience) mampu: **TP 1.1 —** Peserta didik mampu menganalisis (Behaviour - C4) sebuah skenario program rekomendasi tindak lanjut belajar (Condition) untuk mengidentifikasi input, kondisi, dan output secara tepat, minimal 90% benar (Degree). **TP 1.2 —** Peserta didik mampu menyusun (Behaviour - C6) algoritma percabangan dalam bentuk tabel keputusan, pseudocode, atau flowchart (Condition) yang logis dan tidak tumpang tindih, sesuai skenario masalah yang diberikan (Degree). **TP 1.3 —** Peserta didik mampu mengimplementasikan (Behaviour - C3) struktur percabangan (if, if-else, if-else-if, dan kondisi majemuk) ke dalam kode program menggunakan IDE OnlineGDB (Condition), sehingga program dapat dijalankan tanpa kesalahan sintaks (Degree). **TP 1.4 —** Peserta didik mampu menguji dan memperbaiki (Behaviour - C5) program percabangan yang telah dibuat menggunakan minimal 3 test case (Condition), serta mendokumentasikan hasil pengujian dan perbaikan logika berdasarkan bukti (Degree). **TP 1.5 —** Peserta didik mampu mempresentasikan dan mengevaluasi (Behaviour - C5/C6) hasil kerja kelompok beserta alasan logis pemilihan urutan kondisi (Condition) secara santun dan berbasis bukti test case dalam sesi peer feedback (Degree).

IDENTIFIKASI	**Kesiapan Murid** **Pengetahuan Awal:** Murid pada umumnya telah mengenal dan memahami konsep algoritma dasar, urutan instruksi, variabel, tipe data sederhana, operator aritmetika, operator perbandingan, serta cara kerja input-output dasar dalam pemrograman. **Minat:** Murid cenderung memiliki antusiasme yang lebih tinggi ketika pemecahan masalah pemrograman dikaitkan langsung dengan konteks kehidupan nyata di sekolah mereka. Mereka juga lebih tertarik dan aktif ketika diarahkan untuk bekerja dalam kelompok yang memiliki pembagian peran yang jelas. **Latar Belakang:** Kemampuan digital murid di dalam kelas cukup beragam. Mengingat murid pada umumnya tidak memiliki laptop pribadi untuk rutinitas pembelajaran, jam terbang dan kelancaran mereka menggunakan perangkat bervariasi; ada sebagian yang sudah lancar mengoperasikan Integrated Development Environment (IDE), sementara sebagian lainnya masih sangat membutuhkan pendampingan teknis yang intensif pada saat proses menulis dan menjalankan kode program. **Kebutuhan Belajar:** Murid sangat membutuhkan contoh masalah yang kontekstual agar mereka dapat memahami bahwa materi percabangan bukan sekadar baris sintaks, melainkan tentang bagaimana cara sebuah program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Oleh karena itu, pembelajaran di kelas membutuhkan scaffolding yang memadai, seperti contoh kode sederhana (starter code), kartu

	operator logika, template pseudocode, flowchart, dan test case, agar seluruh murid dapat mengikuti setiap tahapan aktivitas secara terstruktur dan bertahap.
	Kemitraan Pembelajaran Kemitraan di kelas dibangun melalui pembagian peran anggota kelompok: analis masalah, penulis algoritma, programmer, tester, dan presenter. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberi scaffolding dan umpan balik, bukan sebagai satu-satunya sumber jawaban. Bagi kelompok yang anggotanya tidak memiliki laptop pribadi, guru memfasilitasi skema rotasi peran (pair/group programming) agar seluruh anggota tetap aktif menggunakan perangkat secara bergiliran.
	Lingkungan Pembelajaran **Budaya Belajar:** Kolaboratif yang sehat untuk mencoba, melakukan kesalahan, bertanya, melakukan debugging, dan memperbaiki program. **Ruang Fisik:** Ruang kelas/laboratorium komputer. **Pemanfaatan Digital** **Perencanaan Pembelajaran:** Canva, Microsoft Word, PPT. **Pelaksanaan Pembelajaran:** Laptop/komputer, proyektor, aplikasi OnlineGDB. **Asesmen Pembelajaran:** Aplikasi IDE/Compiler (untuk test case), serta Google Form atau aplikasi polling cepat (untuk asesmen sumatif/diagnostik).

MEDIA, SUMBER BELAJAR, DAN ASESMEN	**A. Media Pembelajaran** • Slide presentasi (PPT/Canva) berisi skenario masalah program rekomendasi tindak lanjut belajar. • Kartu Peran Kelompok, Kartu Tantangan Diferensiasi (Level 1-3), Kartu Bantuan/Scaffolding (BANTU), dan Kartu Pengujian (TEST). • Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) cetak/digital. • Template starter code (kerangka program C++) untuk efisiensi waktu implementasi.
	B. Sumber Belajar • Bahan Bacaan Peserta Didik: Ringkasan materi Struktur Percabangan (Lampiran 8). • Modul/Buku Teks Informatika Kelas XI Kurikulum Merdeka — Bab Algoritma dan Pemrograman. • Aplikasi IDE daring OnlineGDB (https://www.onlinegdb.com) sebagai lingkungan menulis dan menjalankan kode. • Contoh kasus kontekstual: data nilai dan kehadiran murid di sekolah.
	C. Asesmen **Diagnostik:** Tanya jawab kartu respons (Lampiran 1) untuk memetakan kesiapan dan menentukan kelompok/level tantangan. **Formatif (Proses):** Lembar Kerja Peserta Didik, Lembar Observasi Guru, dan Peer Feedback Presentasi Kelompok (Lampiran 2-4). **Sumatif:** Exit ticket berupa Google Form berisi soal pilihan ganda dan uraian (Lampiran 7).

TAHAP 2: ASESMEN PEMBELAJARAN (Determine Acceptable Evidence)	**Asesmen Awal Pembelajaran** **Tujuan Asesmen:** Memetakan pemahaman awal murid tentang algoritma, operator perbandingan, operator logika, struktur percabangan, serta menentukan level tantangan/kelompok (scaffolding) yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di kelas. **Jenis:** Asesmen Awal (Diagnostik).

	Bentuk: Tanya jawab dengan kartu respons (3 menit). **Instrumen:** Lampiran 1 (Instrumen Diagnostik) dan Lampiran 2 (Rubrik Pemetaan Diagnostik).
	Asesmen Proses Pembelajaran **Tujuan Asesmen:** Menilai kemampuan teknis murid dalam menganalisis masalah, menyusun algoritma, mengimplementasi kode, melakukan debugging, serta observasi soft skills (kolaborasi dan komunikasi) selama proses pemecahan masalah. **Jenis:** Observasi Kinerja dan Penugasan Kelompok. **Bentuk:** Lembar Kerja Peserta Didik dan Lembar Observasi Guru. **Instrumen:** Lampiran 3 (LKPD), Lampiran 4 (Lembar Observasi Guru), Lampiran 5 (Peer Feedback Presentasi), dan Lampiran 6 (Rubrik Penilaian Produk/Kinerja).
	Asesmen Akhir Pembelajaran **Tujuan Asesmen:** Mengukur pencapaian akhir individu terhadap pemahaman konsep percabangan, kemampuan memprediksi output, pembacaan kondisi, dan perbaikan logika. **Jenis:** Asesmen Sumatif. **Bentuk:** Google Form (exit ticket). **Instrumen:** Lampiran 7 (Asesmen Akhir Pembelajaran/Sumatif).

TAHAP 3: AKTIVITAS BELAJAR (Learning Plan)	Langkah-Langkah Pembelajaran: Prinsip Pembelajaran Mendalam (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan); Pengalaman Belajar (Memahami, Mengaplikasikan, Merefleksikan).

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 menit)					
Tujuan Pembelajaran	**Sintaks Deep Learning**	**Aktivitas Guru**	**Aktivitas Peserta Didik**	**Antisipasi & Manajemen Waktu**	**Alokasi**
Pembukaan	Memahami (Berkesadaran)	Guru membuka kelas dengan salam dan menyapa murid. (Berkesadaran) Guru mempersilakan murid merapikan pakaian dan memastikan lingkungan sekitar bersih. (Berkesadaran) Guru mempersilakan perwakilan murid memimpin doa. (Berkesadaran) Guru memeriksa kehadiran murid. (Berkesadaran) Menyampaikan tujuan pembelajaran	Murid menjawab salam dan menyapa guru. (Berkesadaran) Murid merapikan pakaian dan memastikan lingkungan sekitar bersih. (Berkesadaran) Murid berdoa bersama sebelum belajar. (Berkesadaran) Murid merespons guru saat namanya dipanggil. (Berkesadaran) Menyimak tujuan pembelajaran dan	Hasil asesmen diagnostik segera digunakan guru untuk membentuk kelompok heterogen dan menentukan distribusi Kartu Tantangan Level 1-3 sebelum Sintaks 3 dimulai.	10 menit

		(format ABCD) dan manfaat percabangan. (Berkesadaran) Mengajukan pertanyaan pemantik dan melaksanakan asesmen diagnostik.	menghubungkan konsep percabangan dengan penggunaan aplikasi digital. (Berkesadaran, Bermakna) Menjawab pertanyaan diagnostik dari guru.		
KEGIATAN INTI (65 menit)					
Tujuan Pembelajaran	**Sintaks Deep Learning**	**Aktivitas Guru**	**Aktivitas Peserta Didik**	**Antisipasi & Manajemen Waktu**	**Alokasi**
TP 1.1 - 1.2	Sintaks 1: Orientasi Murid pada Masalah Memahami (Bermakna, Menggembirakan)	Menampilkan skenario program rekomendasi tindak lanjut belajar. (Bermakna) Membacakan aturan awal, menunjukkan potensi kesalahan logika, dan memandu identifikasi input/kondisi/output. (Menggembirakan)	Membaca skenario masalah secara saksama. Menuliskan dugaan input-kondisi-output pada LKPD Bagian A dan menyampaikan ide awal tentang aturan keputusan yang adil. (Memahami, Bermakna)	Guru membatasi diskusi pemantik maksimal 10 menit dengan mengarahkan pertanyaan langsung ke poin input-kondisi-output agar tidak melebar.	10 menit
TP 1.2 - 1.3	Sintaks 3: Membimbing Penyelidikan Kelompok Mengaplikasikan (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan)	Membagi murid dalam kelompok heterogen 3-4 orang berdasarkan hasil asesmen diagnostik dan menjelaskan peran spesifik (Analis, Algoritma, Programmer, Tester). (Berkesadaran) Membagikan LKPD, kartu operator, template starter code, dan mendelegasikan Kartu Tantangan Level 1-3 sesuai kesiapan kelompok.	Bergabung dengan kelompok, mendiskusikan pembagian peran kerja. Mempelajari LKPD, memilih level tantangan sesuai kesiapan, dan menyepakati format representasi awal algoritma. (Berkesadaran)	Pembentukan kelompok dan pembagian Kartu Tantangan dilakukan cepat (maksimal 8 menit) karena sudah direncanakan sejak asesmen diagnostik di kegiatan pendahuluan.	8 menit
TP 1.2 - 1.5	Sintaks 3: Membimbing Penyelidikan Kelompok	Membimbing murid menyusun tabel keputusan dan memberikan	Berkolaborasi menyusun algoritma (tabel keputusan,	Penggunaan starter code mengurangi waktu	32 menit

	Mengaplikasikan (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan)	scaffolding berdiferensiasi. Mendemonstrasikan sintaks if/else secara ringkas menggunakan template starter code dan memantau proses debugging program tanpa memberi jawaban instan. (Bermakna) Memberi peringatan checkpoint waktu pada menit ke-20 (algoritma harus selesai) dan menit ke-32 (pengujian harus dimulai).	pseudocode, atau flowchart). Menulis kode di IDE OnlineGDB menggunakan starter code, menguji minimal 3 test case, mencatat hasil, dan memecahkan masalah error (debugging) secara interaktif. (Mengaplikasikan, Menggembirakan) Bagi kelompok tanpa laptop pribadi yang cukup, anggota bergiliran (rotasi peran) menggunakan perangkat sesuai kesepakatan.	pengetikan dasar. Jika kelompok terjebak debugging melewati checkpoint menit ke-32, guru segera memberikan Kartu Bantuan (BANTU) agar kelompok dapat melanjutkan ke tahap presentasi tepat waktu.	
TP 1.3 - 1.5	Sintaks 4: Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya Merefleksikan (Bermakna, Menggembirakan)	Meminta perwakilan kelompok menyajikan alur keputusan dan hasil uji test case. (Bermakna) Memfasilitasi peer feedback dan menegaskan kembali konsep kunci percabangan. (Menggembirakan)	Mempresentasikan hasil kerja dan menjelaskan alasan logis di balik pemilihan urutan kondisi program. Memberikan peer feedback terhadap kelompok lain secara santun dan berbasis bukti test case. (Merefleksikan)	Durasi presentasi tiap kelompok dibatasi maksimal 3 menit (timer ditampilkan di layar) agar seluruh kelompok mendapat giliran dalam 15 menit.	15 menit
KEGIATAN PENUTUP (15 menit)					
Tujuan Pembelajaran	**Sintaks Deep Learning**	**Aktivitas Guru**	**Aktivitas Peserta Didik**	**Antisipasi & Manajemen Waktu**	**Alokasi**
	Sintaks 5: Menganalisis & Mengevaluasi Proses (Penutup) Merefleksikan (Berkesadaran, Bermakna)	Mengajak murid menyimpulkan fungsi percabangan. (Bermakna) Menginstruksikan murid mengerjakan asesmen sumatif (exit ticket) melalui Google Form. Memberi apresiasi, rencana tindak	Menyampaikan kesimpulan pribadi dari proses pemecahan masalah. Mengerjakan exit ticket secara individual dan mengisi refleksi kendala belajar.	Jika waktu tersisa terbatas, exit ticket dapat dilanjutkan sebagai tugas mandiri di rumah melalui tautan Google Form	15 menit

		lanjut, dan menutup dengan doa/salam. (Berkesadaran)	Berdoa dan menjawab salam penutup dari guru. (Berkesadaran)	yang dibagikan.	

LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Diagnostik

Aspek	Pertanyaan
Kognitif 1	Apa fungsi algoritma dalam pemrograman?
Kognitif 2	Apa arti kondisi nilai >= 75 dalam program?
Kognitif 3	Jika nilai = 80, apakah kondisi nilai >= 85 bernilai benar atau salah? Jelaskan singkat.
Kognitif 4	Apa perbedaan operator = dan == dalam pemrograman C++?
Kognitif 5	Sebutkan satu contoh keputusan sehari-hari yang dapat ditulis dengan pola jika... maka...
Non-kognitif 1	Seberapa percaya diri kamu menulis kode sederhana? (1-4)
Non-kognitif 2	Media belajar mana yang paling membantumu: contoh kode, flowchart, diskusi, atau praktik langsung?
Non-kognitif 3	Apakah kamu lebih nyaman bekerja individu, berpasangan, atau kelompok kecil? Mengapa?
Non-kognitif 4	Kesulitan apa yang biasanya kamu alami saat belajar pemrograman?

Lampiran 2. Rubrik Pemetaan Diagnostik

Kategori	Ciri Jawaban	Tindak Lanjut
Siap dasar	Jawaban menunjukkan belum memahami operator/perbandingan.	Diberi contoh konkret, kartu operator, dan tugas Level 1.
Siap sedang	Memahami operator, tetapi belum lancar menyusun kondisi majemuk.	Diberi tabel keputusan dan tugas Level 2.
Siap mahir	Memahami konsep dan siap menulis kode mandiri.	Diberi challenge Level 3 dan peran peer tutor.

Lampiran 3. Kartu Diferensiasi, Scaffolding, dan Pengujian

Kartu Peran Kelompok: Dibagikan saat pembentukan kelompok untuk memastikan setiap anggota memiliki tugas yang jelas (Analis, Penulis Algoritma, Programmer, Tester/Presenter).

Kartu Tantangan Diferensiasi (LVL): Didistribusikan kepada kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik awal kesiapan murid.

Kartu Bantuan/Scaffolding (BANTU): Dipegang oleh guru dan diberikan hanya ketika kelompok murid mengalami kendala atau kemacetan (stuck) saat penyelidikan, atau melewati checkpoint waktu yang ditetapkan.

Kartu Pengujian (TEST): Digunakan saat murid melakukan uji coba program di komputer/IDE.

Level Tantangan	Misi
Level 1 - Dasar	Buat program dua keputusan: Lulus jika nilai >= 75, selain itu Remedial. Fokus pada pemahaman if-else dan operator perbandingan.
Level 2 - Menengah	Buat program rekomendasi dengan beberapa kategori menggunakan else-if, misalnya Pengayaan, Lanjut Latihan Mandiri, Pendampingan, atau Remedial Intensif.

Level 3 - Mahir	Tambahkan kondisi majemuk, nested if, validasi input 0-100, pengecekan tugas/kehadiran, atau tampilan output yang lebih komunikatif.

Lampiran 4. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

LKPD digunakan untuk mengarahkan murid dari analisis masalah menuju algoritma, implementasi, pengujian, dan refleksi, dengan struktur sebagai berikut:

- Bagian A — Analisis Masalah: identifikasi input, kondisi, output, dan dugaan aturan keputusan berdasarkan skenario.
- Bagian B — Perancangan Algoritma: tabel keputusan, pseudocode, atau flowchart sesuai level tantangan.
- Bagian C — Implementasi: kode program (menggunakan starter code) yang ditulis dan dijalankan pada OnlineGDB.
- Bagian D — Pengujian: pencatatan minimal 3 test case (input, kondisi, output yang diharapkan, output aktual, status).
- Bagian E — Refleksi: kendala yang dihadapi, strategi perbaikan, dan pemahaman baru yang diperoleh.

Lampiran 5. Rubrik Penilaian Produk/Kinerja

Kriteria	Sangat Baik (90-100)	Baik (75-89)	Perlu Bimbingan (<75)
Analisis masalah	Input, kondisi, output, dan risiko kesalahan aturan lengkap, logis, dan sesuai skenario.	Input, kondisi, dan output cukup tepat, tetapi masih ada bagian yang kurang rinci.	Analisis belum menunjukkan hubungan input, kondisi, dan output secara jelas.
Algoritma	Pseudocode/flowchart runtut, tidak tumpang tindih, dan mudah diikuti.	Algoritma cukup runtut, tetapi masih ada urutan kondisi yang perlu diperbaiki.	Algoritma belum runtut atau belum menunjukkan logika percabangan yang benar.
Implementasi kode	Kode berjalan, struktur percabangan tepat, dan sesuai kebutuhan masalah.	Kode berjalan dengan sedikit kesalahan sintaks/logika yang masih dapat diperbaiki.	Kode belum berjalan atau struktur percabangan tidak sesuai masalah.
Pengujian & debugging	Minimal 3 test case diuji, hasil dicatat, dan perbaikan dijelaskan berdasarkan bukti.	Test case cukup, tetapi catatan hasil/perbaikan belum mendalam.	Pengujian sangat terbatas atau tidak menunjukkan perbaikan berdasarkan bukti.
Komunikasi & kolaborasi	Peran kelompok jelas, penjelasan runtut, dan tanggapan terhadap masukan dilakukan secara santun.	Kolaborasi berjalan, tetapi pembagian peran/penjelasan masih kurang merata.	Kolaborasi belum terlihat jelas dan penjelasan solusi sulit dipahami.
Refleksi belajar	Murid mampu menjelaskan kesalahan, strategi perbaikan, dan pemahaman baru yang diperoleh.	Refleksi menyebutkan kendala dan perbaikan, tetapi belum mendalam.	Refleksi belum menunjukkan kesadaran terhadap proses berpikir dan perbaikan.

Lampiran 6. Lembar Observasi Guru

Aspek	Indikator	Skor	Catatan
Analisis masalah	Murid mengidentifikasi input, kondisi, dan output.	1 2 3 4	
Algoritma	Murid menyusun alur keputusan secara logis.	1 2 3 4	

Implementasi	Murid menulis kode percabangan sesuai kebutuhan.	1 2 3 4	
Pengujian	Murid menggunakan test case dan memperbaiki kesalahan.	1 2 3 4	
Kolaborasi	Murid menjalankan peran dan menghargai masukan teman.	1 2 3 4	
Komunikasi	Murid menjelaskan alasan pemilihan kondisi secara runtut.	1 2 3 4	

Lampiran 7. Asesmen Akhir Pembelajaran (Sumatif)

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban/Uraian	Kunci/Rambu Jawaban
1	Struktur percabangan digunakan ketika program perlu...	A. mengulang instruksi berkali-kali B. memilih aksi berdasarkan kondisi C. menyimpan banyak data D. menampilkan teks saja	B
2	Jika nilai = 78, kondisi nilai >= 75 bernilai...	A. benar B. salah C. error D. tidak dapat ditentukan	A
3	Operator untuk membandingkan dua nilai apakah sama dalam C++ adalah...	A. = B. == C. != D. >=	B
4	Bentuk percabangan yang tepat untuk memilih lebih dari dua kategori nilai adalah...	A. cout B. cin C. if-else-if D. return	C
5	Jika kondisi pertama dalam if bernilai benar, maka pada struktur if-else-if program akan...	A. tetap memeriksa semua kondisi B. menjalankan blok kondisi benar dan melewati cabang berikutnya C. berhenti total tanpa output D. selalu menjalankan else	B
6	Kondisi majemuk nilai >= 75 && tugas >= 3 berarti...	A. salah satu syarat cukup B. kedua syarat harus terpenuhi C. nilai harus kurang dari 75 D. tugas tidak diperiksa	B
7	Kesalahan logika yang sering terjadi pada kategori nilai adalah...	A. menggunakan komentar B. batas nilai tumpang tindih atau tidak lengkap C. memakai variabel D. menulis cout	B

8	Mengapa test case diperlukan?	A. agar kode terlihat panjang B. untuk membuktikan program berjalan benar pada beberapa kondisi C. untuk mengganti algoritma D. agar tidak perlu debugging	B
9	Tuliskan pseudocode sederhana untuk menentukan 'Lulus' jika nilai >= 75 dan 'Remedial' jika nilai < 75.	Uraian	IF nilai >= 75 THEN tampilkan 'Lulus' ELSE tampilkan 'Remedial'.
10	Sebutkan satu test case untuk program rekomendasi tindak lanjut belajar dan jelaskan output yang diharapkan.	Uraian	Contoh: nilai 90, tugas 5, kehadiran 95% -> Pengayaan; alasan memenuhi nilai >= 85 dan tugas >= 4.

Lampiran 8. Bahan Bacaan Peserta Didik — Struktur Percabangan (Conditional Statement)

Materi ini disusun sebagai sumber belajar mandiri yang dapat dibaca peserta didik sebelum dan selama pembelajaran berlangsung.

1. Apa itu Struktur Percabangan?

Struktur percabangan (conditional statement) adalah bagian dari program yang memungkinkan komputer 'mengambil keputusan'. Komputer akan memeriksa suatu kondisi (bernilai benar/true atau salah/false), kemudian menjalankan blok kode tertentu sesuai hasil pemeriksaan tersebut. Tanpa percabangan, program hanya bisa menjalankan instruksi secara berurutan dari atas ke bawah tanpa bisa merespons situasi yang berbeda-beda.

2. Bentuk-Bentuk Percabangan dalam C++

a. if (Percabangan Tunggal)

Digunakan ketika hanya ada satu kondisi yang perlu diperiksa. Jika kondisi benar, blok kode dijalankan; jika salah, blok dilewati.

```
if (nilai >= 75) {
    cout << "Lulus";
}
```

b. if-else (Percabangan Dua Arah)

Digunakan ketika ada dua kemungkinan hasil: salah satu blok dijalankan jika kondisi benar, dan blok lainnya dijalankan jika kondisi salah.

```
if (nilai >= 75) {
    cout << "Lulus";
} else {
    cout << "Remedial";
}
```

c. if-else-if (Percabangan Lebih dari Dua Pilihan)

Digunakan ketika terdapat lebih dari dua kemungkinan kategori. Setiap kondisi diperiksa secara berurutan dari atas; begitu satu kondisi bernilai benar, blok tersebut dijalankan dan pemeriksaan kondisi berikutnya dilewati.

```
if (nilai >= 85 && tugas >= 4) {
    cout << "Pengayaan";
} else if (nilai >= 75) {
    cout << "Lanjut Latihan Mandiri";
} else if (nilai >= 60) {
    cout << "Pendampingan";
} else {
    cout << "Remedial Intensif";
}
```

d. Kondisi Majemuk (Operator Logika && dan ||)

Kondisi majemuk digunakan ketika sebuah keputusan bergantung pada lebih dari satu syarat sekaligus.

- Operator && (AND): bernilai benar hanya jika SEMUA syarat terpenuhi. Contoh: nilai >= 75 && tugas >= 3 berarti kedua syarat harus terpenuhi bersama.
- Operator || (OR): bernilai benar jika SALAH SATU syarat terpenuhi. Contoh: nilai >= 90 || juara_lomba == true.

3. Operator Perbandingan yang Sering Digunakan

Operator	Arti
==	Sama dengan (perbandingan nilai, BUKAN untuk memberi nilai/assignment)
!=	Tidak sama dengan
>	Lebih besar dari
<	Lebih kecil dari

>=	Lebih besar atau sama dengan
<=	Lebih kecil atau sama dengan

4. Kesalahan Umum yang Perlu Diwaspadai

- Tertukar antara = (assignment/memberi nilai) dan == (perbandingan kesamaan).
- Batas nilai pada kondisi if-else-if yang tumpang tindih atau memiliki celah, sehingga ada nilai yang tidak tertangani oleh kondisi manapun.
- Urutan kondisi yang tidak tepat, misalnya menempatkan kondisi yang lebih umum di awal sehingga kondisi yang lebih spesifik tidak pernah tercapai.

5. Pentingnya Pengujian (Testing)

Setelah program ditulis, program perlu diuji dengan beberapa test case (kombinasi data masukan) untuk membuktikan bahwa program berjalan sesuai harapan pada berbagai kemungkinan kondisi—termasuk kondisi batas (boundary), misalnya saat nilai persis sama dengan 75. Jika hasil keluaran (output) program tidak sesuai harapan, peserta didik melakukan debugging, yaitu menelusuri dan memperbaiki kesalahan logika atau sintaks pada kode.